

业余无线电 B 类考试速通指北

单选题：

在数值上，dBi 比 dBd 大 2.15。

“国家安全法”：选择第三个是“基础”的，记住“经济基础决定上层建筑”

“从事诈骗等……处罚”：选择“50 万元”，记忆：我们国家现在反诈工作力度很大

“业余地球卫星的轨道倾角”：选择“升交点按**逆**时针方向计决定”（记忆：升逆→胜利）

“业余卫星的周期是”：选择“**轨道**上的某特定点”

“卫星的周期是”：选择“**绕地球**一周”

“地球同步轨道是”：选择“地球**自转**周期”

“太阳同步轨道是”：选择有“**太阳**”的选项

“地球静止卫星是”：选择“**相对静止**”

“卫星升轨道”：选择“由南向北” “卫星降轨道”：选择“由北向南”

“我国发射的第一颗业余卫星”：选择“2009 年，希望一号”

“CQ 分区”：选择“23、**24**、**27**” “ITU 分区”：选择“33、42、43、**44**、**50**”
（这里多记 24 和 44 是为了后面的女大学生参赛题）

“独石电容”：选择“多层陶瓷电容”

“三阶互调”：选择“ $2f_T - f_R$ 或 $(f_T + f_R) / 2$ ”（记忆：选择有除以 2 的那项）

“调频话的必要带宽 B_n ”（选公式的题）：选择“ $B_n = 2(M + D)$ ”（相加的两倍）

“F107”：（有两道题，均为单选）选择“10.7**cm**”或“**F**层反射 DX 信号”

“禁止发射……种类的电波”：选择“阻尼波”

“二进制数据文件传输”：选择“PACTOR”

“RTTY 最常用的设置”：选择“50（或 45.45），**5**，**N**，**1**”

“AX.25……符号速率”：选择“300 波特、1200 波特、9600 波特”

“国际 2 号电报码（ITA2）”：选择“博多码”（同时记忆：博多码只有这一道题要选，其他题不论单选多选都不选）

“DRM 协议……DSSTV”：选择“保留……基带特性……差错控制”

“DX Summit 消息”: 选“夏威夷……不好”; 或选“E51WWA……CQ, 没有应答”

“WAZ 奖状”: 选“25”或“198”

“WAS 奖状”: 选“VA3EJ”(记忆: WA 和 VA 很像)

“最稀有, 最不易通联”: 选择“KP5A”

“CQ 分区与埃及相同”: 选择“5A”

“3V、4X、5A 和 6Y 字头分别代表国家”: 选择“Tunis、Israel、Libya、Jamaica”

“北京……联络纽约……天线的走向”: 选择“东西走向”

“B1CRA TEST UP 5”: 选择“向上偏移 5kHz”

“若干时区, 北京的情况是”: 选择“东 8 区……早 8 小时”(东八区都知道, 但“早/晚”的概念不要选错了)

“位于西/东 N 区……当地时间应比北京时间: 分别选择“晚 8+N”/“晚 8-N”(两道题都是“晚”, 加减应该很好推理, 但“早/晚”这个概念容易判断错)

“CW 比赛……抄下 B4 或者 WKD”: 选择“已经联络过了……检查日志”

“选择较短的 AGC 时间常数”: 选择“FM/FSK/PSK……包络幅度恒定”

“选择较长的 AGC 时间常数”: 选择“SSB 和 AM……包络幅度不断变化”

“ALC 代表什么功能”: 选择“发信自动电平控制”

“ALC 的主要作用”: 选择“防止过驱动……调制失真或电路故障”

“即使打开了 ALC, 话筒增益过高”: 选择“信号失真”

“发送 AFSK 信号时需要关闭 ALC”: 选择“信号失真, 抬升误码率”

“PROC 代表什么功能”: 选择“发信语音压缩”

“语音压缩调整不当”: 选择“很多互调成分, 影响……辨识度”

“发送 AFSK 信号时应关闭语音压缩”: 选择“破坏基带特征, 抬升误码率”

“射频/中频增益和音频增益分开控制的接收机”: 选择“信号特弱时……射频/中频增益开到最大, 信号特强时……音频增益开到最大, 然后……调整另一个”

“RIT 的中文名称”: 选择“接收增量调谐”

“XIT 的中文名称”: 选择“发射增量调谐”

“SPLIT 的中文名称”: 选择“异频收发”

“太阳通量……最高值”: 选择“300”

“地磁活动……K 指数的取值范围”: 选择“0-9”

“太阳黑子活动的平均周期”: 选择“11.2 年……有所差别”

“太阳黑子平均数 (SSN)”: 选择“较大……利于……”

“太阳耀斑……电离层扰动（SID）”：选择“低频率……超过高频率”

“122.25-123GHz……不包括卫星业余业务”：选择“大气吸收频带，电波衰减大”

“受降雨影响最为严重的”：选择“极高频 EHF（毫米波）”

“植被吸收”：选择“频率越高，吸收越多”

“发起 SSB……频率间隔”：选择“2-3kHz”

“亚音频静噪系统（CTCSS）所用的声调……范围”：选择“67-250.3Hz”（记忆：有小数点的那个选项）

“通带矩形系数”：选择“两侧斜坡的陡峭程度”或“A 机对邻近频道干扰的抑制能力比 B 机强”（两道单选题）

“当输出信号满足规定质量标准时，在输入阻抗为 50 欧的某接收机天线输入端口处测得的输入信号最小电压为……。如果用……表示该机的灵敏度，则为”：（非常变态的 6 道计算题，除非公式非常熟练，否则容易搞错）

题目：1 μ V 选择：“2 μ V”或“-107dBm”或“6dB μ V”

题目：0.5 μ V 选择：“1 μ V”或“-113dBm”或“0dB μ V”

“已知某接收机的天线输入阻抗为 50 Ω ，灵敏度指标为……，则功率电平相应为”：

题目：2 μ V 选择：“-107dBm”

题目：1 μ V 选择：“-113dBm”

“必要带宽分别是”：选择**最后一项**是“5MHz”的。

“必要带宽”：（四道单选题）

CW： 200Hz

单边带 RTTY 频偏 170Hz： 450Hz

单边带话音 频偏 70Hz： 2700Hz

调频 话音：12.5kHz

“万用表测量……方波电压（占空比为 1:1）”的三道题：

“直流电压档……正负对称的”：选择“零值”

“磁电式……交流电压档……正负对称的”：选择“大于该电压的峰值”

“指针式……直流电压档……最小值为 0 的”：选择“峰值的 1/2，亦为有效值”

“一根特性阻抗为 50 欧的同轴电缆的末端接有一个 50 欧姆负载电阻”：选择“50 欧”

“一根特性阻抗为 50 欧的同轴**电缆**的末端**开路**”：选择“1/4 波长**奇数倍**时接近**零**”

“一根特性阻抗为 50 欧的同轴**电缆**的末端**短路**”：选择“1/4 波长**奇数倍**时接近**无穷大**”

“万用表的电阻档测量一副阻抗为 50 欧姆的四分之一波长接地天线，读数为**无穷大**”：选择“**直流通路**”

“万用表的电阻档测量一副用四分之一波长的导线自制的偶极天线的**中心馈电点**阻抗”：选择“**读数为无穷大**”

“万用表的电阻档测量一条**终端开路**的任意长度理想 50 欧同轴电缆的中心导体和屏蔽层之间的电阻”：选择“**读数为无穷大**”

“万用表的电阻档测量一条**终端短路**的任意长度理想 50 欧同轴电缆的中心导体和屏蔽层之间的电阻”：选择“**读数为 0 欧姆**”

“噪声系数 F_n （以**比值**的形式表示）”：选择“**…… S_o/N_o 的比值**”或“ F_n 一定**大于 1**；在同样的灵敏度下， F_n 越**接近 1** 越好”

“噪声指数 NF（以**对数**表示）”：选择“**…… S_o/N_o 的比值的对数形式**”或“NF 一定**大于 0**；在同样的灵敏度下，NF 越**接近 0** 越好”

“不产生任何内部噪声的理想放大器或接收机的噪声系数 F_n 、噪声指数 NF 和噪声温度 T_e 分别为”：选择“**1, 0dB, 0°K** ”（记忆：绝对零度）

“假设一个用于卫星业余业务的天线放大器工作在标准温度（ 17°C ）下，其输入端已连接良好匹配的天线。如果放大器所产生的内部噪声与输入的热噪声等效，则该放大器的噪声系数 F_n 、噪声指数 NF 和噪声温度 T_e 分别为：”：选择“**2, 3dB, 290°K** ”

（记忆：将 17 摄氏度换算成开氏温标 $17+273=290$ ）

看图选电子元件题：“电阻”中间没有联通，“熔断器”中间有联通

“电容”中间夹了一个巨大的矩形是“压电晶体”（本题也可以用排除法）
翘尾巴的二极管是“稳压二极管”，两个箭头的二极管是“发光二极管”

“PNP 双极型晶体管”是箭头朝内（邪道记忆：Please 请进）

“NPN 双极型晶体管”是箭头朝外（邪道记忆：Not 不要进）

“结型场效应晶体管”的三根线平行（看起来像“上”字）

“绝缘栅场效应晶体管”的图上几个部分都不相连

“电子三极管至少应有几个引脚”：选择“**4 个**”

“**场效应晶体管**的三个基本电极”：选择“**源极、栅极、漏极**”

“**双极型三极管**的三个基本电极”：选择“**发射极、基极、集电极**”

“**电子三极管**的三个基本电极”：选择“**阴极、栅极、屏极（板极）**”

（邪道记忆：场效应**漏**电，**双极**有两个三个字的，**阴极**射线管跟**电子**有关系）

“电阻色环……棕、橙、橙、黑”：选择“**13 千欧**”

“电阻色环……黄、白、红、银”：选择“**4.9 千欧**”

“电阻色环……银、黑、橙、橙、棕”：选择“**133 欧**”

（这题纯傻逼，直接背：有 133 选 133，没有就选 13 或 4.9）

“电阻印字 2R7”：选择“**2.7 欧**”

“电阻印字 3802”：选择“**38.0 千欧**”

“电解电容器的容量”：选择“法拉”

“大于 1 的……非电解电容器的容量”：选择“皮法拉”

“小于 1 的……非电解电容器的容量”：选择“微法拉”

频段名称题：

135.7kHz	低频	LF	长波
1800kHz	中频	MF	中波
28MHz	高频	HF	短波
50MHz	甚高频	VHF	米波
WiFi	特高频	UHF	分米波
C/Ku 波段卫星电视	超高频	SHF	厘米波
241GHz	极高频	EHF	毫米波

“发射类别”题：

CW 报：A1A RTTY：F2B PSK31：G2B
SSTV：F3F ATV：F3F 单边带话：J3E
调频话：F3E （题目中只问“调频话”，没有别的关键字）

（解析：第一位 A 调幅双边带 F 调频 G 调相 J 调幅单边带抑制载波
第三位 A 电报人工接收 B 电报自动接收 E 电话 F 电视）

“调制方式”题：

VHF 或 UHF 本地通联：FM

长距离和弱信号 VHF 或 UHF：SSB

HF 话音通联：SSB

最窄发射带宽：CW

SSTV 和 FAX：FM

PACKET：FM （题目是“调制模式”“最广泛”）

RTTY：2FSK

FT8：8FSK

PSK31：BPSK（BPSK31）或 QPSK（QPSK31） （选有 PSK 字样的选项就行）

“个人电脑（PC）”和“用于话音的普通收发信机”的题：

RTTY：FSK 和 SSB

PACKET：FSK 和 SSB

PSK31：PSK 和 SSB

多选题：

【整体而言多选题的知识点难度不大，但目前尚不知道考试中多选题出现的形式：是单选题与多选题分别列出，还是单选和多选题混合。如果是后者，那么考试中最大的困难就是识别出一道题是不是多选题、选几个。】

全选题（共 36 题）：

看见以下内容直接**全选**

题目中出现：“无线电的一般术语”、

“《网络安全法》”、“《国家安全法》”（还有一题是填空题，你一看就知道是单选）、

“执照载明了哪些”、

“禁止从事”、“不得从事”、

“遵守下列哪些规定”、“遵守下列规定”、

“关于设置业余中继台”（注意不是“关于业余中继台”）、

“电台种类（呼号第二部分）”、

“电台呼号由下列哪些部分组成”、

“无线电频谱资源”（但不是问你法律出处的题，因为那道题你一看就知道是单选）、

“关于无线电频率、业务、台（站）”、

“交换 QSL 卡具有多重意义”、“QSL 卡片应至少涵盖哪些内容”、

“Icom……一种数据通信”（官方打广告是吧？）、

“数字业余电视（DATV）”、

“电离层传播预测所必需的参数”

“接收机优良接收能力的主要因素”

“绝缘体的正确描述”、“半导体的正确描述”

“对电源的理解”（也可以记：选项中有“化学电源”的）

“……替换为……贴片陶瓷电容。后者的优点是”

“电磁感应现象……应用场景”

“哪些属于有源器件”

选项里有“不得向参加验证的人员收取费用”的（题目是“操作技术能力验证”），

四个选项开头都是呼号四个部分的：“呼号第一部分”~“呼号第四部分”，

选项里有“无线局域网”“5G 移动通信”（两个记一个就行）（题目是问“使用数据方式进行通信”）

其他一些题目：

“取得 B 类/C 类业余无线电台操作技术能力验证证书的，可以申请设置、使用如下业余无线电台”

（这是两道题：就是问你各类证书可以设什么台，B 类、C 类都是全选，但另一道 A 类是双选，这个考证得都会就不说答案了，仔细看清楚选项就行）

“设置、使用业余无线电台，下列哪些条件符合规定”

“使用业余无线电台应当符合如下规定”

（这两个就是“使用”“符合”“规定”同时出现）

“**调幅信号**不仅具有与调制信号相对应的**下边带或上边带**，而且还可能含有载波。这些都可以根据通信要求细分定制。如将调幅信号按**种类细分**”

（讲到**调幅信号分类**的一道题目很长的题，同时出现“**下边带或上边带**”）

“准备 FT8、FT4 或 JT65 联络时，我们需要将通联软件（例如 WSJT-X）输出的音频基带馈入发信机，并将收信机的输出通过声卡送回该软件。值得借鉴的一些设置经验是”

（题目很长的，讲到 FT8 的、又讲 WSJT-X、还讲“**音频**”“**声卡**”）

题目中出现“《中华人民共和国**无线电管理条例**》”有两道题，一个全选，一个双选：看选项有没有“入境”“海关”和简写的“《条例》”，不选这两项。

题目出现产品品牌的（广告位招租）题目有两道，Icom 直接全选（上面说过了），Yaesu 不选“利用率”（三选题）。

还有一个 FreeDV 不算品牌名但看起来像，不选“音色优美”（三选题）。

顺便记一下单选中的品牌名或类似的：

AMSAT：美国的业余无线电卫星公司，是一个专注于实验卫星的设计、制造、运行和推进空间教育的非营利性志愿者组织

OSCAR（奥斯卡）：“搭载有业余无线电装置的地球轨道卫星”的英文缩写

三选题（共 65 题）：

“干扰的定义”（注意不是“有害干扰的定义”）：不选“不会产生影响”

“次要业务台站”：不选“只要不对……即可”

问设台的需要提交的材料，不论个人还是单位，都：不选“申请书”“操作证书的原件”（两个记一个就行）

“关于业余无线电台执照”：不选“终生有效”

“设置业余无线电台应当具备的条件”：不选“加入协会”

“关于业余中继台的说法下列错误的是”：不选“接收和放大转发，扩大”

“关于业余信标台的说法下列错误的是”：不选“发射信标信号”（这两道题的选项是一样的，只是题目和答案不一样）

“正确使用业余无线电台呼号的方法是”：不选择“可以用姓名、代号……替代完整的……呼号”

“临时使用其他业余无线电台呼号”：不选“何时何地都不能临时使用其他呼号”

“分区编号（呼号第三部分）”：不选“空间业余无线电台分区号为 2”

“呼号后缀（呼号第四部分）”：不选“呼号后缀由 1~4 位数字组成”

“省、自治区、直辖市无线电管理机构核发一般业余无线电台呼号”：不选“各省、自治区……分区号都相同”

“使用业余无线电台呼号正确的是”：不选“自造的呼号”

“哪些呼号前缀不属于空间业余无线电台”：不选“BJ1”（因为空间业余就是 J1）

“未取得……电台执照或者相应操作技术能力……应遵守的条件”：不选“尚未取得……任何情况下都不可以进行发射”

“哪些……超越了在业余业务频率范围”：不选“国际空间站业余无线电台”

“哪些未取得型号核准的无线电发射设备不可以作为自制、改装、拼装的业余无线电台设置、使用”：选择“未取得”、“但”、“但”三项

“关于自制、改装、拼装无线电发射设备，下列说法正确的是”：不选“可不受无线电管理机构的监督管理”

（题目中提到“自制、改装、拼装”的有三道题：先看选项有没有收费，有的话就是单选，选“不得收取任何费用”；如果没有就是三选题：不选“依法改装的”，不选“可不受……管理”）

“在通信过程中使用的语言”：不选“自创的特殊缩略语”

“业余无线电通信选用不同调制方式的主要考虑因素”：不选“信号的频率稳定度”

“属于并行通信的有”：不选 CW

“属于同步方式的例子是”：不选 RTTY

（注意区分单选题里的“属于异步方式的例子是”选择 RTTY，记忆：**考试题里**只有 RTTY 是唯一的“异步方式”）

“使用移频电报技术的业余通信方式还有”：不选 SSTV

“Yaesu System Fusion”：不选“时分多址……利用率”（上面品牌名的地方说过了）

“FreeDV”：不选“音色优美”（上面品牌名的地方说过了）

“中频滤波器带宽……选择合适的档位”：不选 FT8（题目中的 4 个数正好对应要选的三个选项，而且正好于题目中的模式对应）

“驻波比（SWR）其含义为”：不选“驻波归零”

“架设天线的空间受限，则磁场耦合可调谐环形天线或许是一种选择。关于这种天线”：不选“对电场**不敏感**，**损失**一半的电磁**能量**，理论**增益**非常**低**”

“野外通联活……联络 100 至 200 千米范围……更为棘手”：不选“1 米以内外径的高效率磁场耦合谐振环形天线”

“常见的传输线有”：不选“波纹软管”

“无线电波的频率、周期和波长，以下描述正确的是”：不选“考虑振子的缩短系数**其实没什么必要**”

“影响电离层的短波传播特性的主要因素”：不选“高空**云量**和**气温**变化”

“相比模拟收发信机，SDR 设备的优势是”：不选“处理信号的时间**延迟**较模拟设备更短”

“SDR 收发信机大多提供波段频谱显示器，其基本用途是”：不选“观察信号的**音色**……”

“关于导体，以下说法正确的”：不选“云母是导体”

（注意类似的问法还有一道双选题在后面有讲，都记不选的：“云母”、“超导体”、“压电效应”，或者物理学得好的可以自己选，也不难）

“哪些可以用作绝缘材料”：不选“二氧化锡”（解释：电化学、通电会电解）

“哪些是对击穿现象的描述”：不选“台灯里的卤钨灯发光”

“哪些器件由半导体材料制成”：不选“电真空三极管”

“以下所述与静电有关的”：不选“电台馈送到天线的射频能量”

“外置电源具有多种类型。常见的有”：不选“标准电池”

“列哪一种电池可以充电”：不选“碱性干电池”（这题的题目太容易让人以为是单选题了）

“按制造材料细分，常见的电阻有”：不选“阻尼电阻”

“按制造材料细分，常见电容器包括”：不选“线间电容”

“标有额定耐压的通常是”：不选“电感线圈”（这题的题目太容易让人以为是单选题了）

“开关是利用通、断两种状态对电路实施控制的一种电子零件。下列可用作开关的有”：不选“电位器”

“在组装业余收发信机所用的元器件中，标有额定电流的通常是”：不选“压电晶体”

“业余无线电作品中的熔断器常为玻璃或陶瓷封装的保险丝管，是用来增强电路安全性的。关于这类熔断器的使用，可供借鉴的经验有”：不选“为熔断器安装射频滤波器，以防熔断时打火，干扰周边业余电台”

“继电器是一种具有电气隔离能力的开关，常用来以小功率低压电控制大功率电路或高压电路。在业余无线电作品中，继电器也用来控制射频电路的通断或切换信号路径。关于继电器的应用，可供借鉴的经验有”：不选“自制 HF 或 VHF 设备时，应尽量选用微波射频继电器”

“理想变压器初、次级绕组的匝数比决定变压器的电压变比。假设一个理想变压器的初级和次级绕组分别为 1100 匝和 110 匝，将初级接入电压为 220V 的交流电源并在次级并联一个 22 欧的电阻，则以下结论正确的是：（电压和电流均为有效值）”：不选“变压器功耗为 22 瓦”

“理想变压器初、次级绕组的匝数比决定变压器的电压变比。假设一个理想变压器的初级和次级绕组分别为 120 匝和 1800 匝，将初级接入电压为 220V 的交流电源并在次级并联一个 4.5 千欧的电阻，则以下结论正确的是：（电压和电流均为有效值）”：不选“变压器功耗为 2.42 千伏安”

“在射频电路中，变压器的用途之一是完成阻抗变换。某个绕制于铁氧体磁环上的高频变压器，初、次级绕组的匝数分别为 3 匝和 6 匝。在该变压器的设计工作频率和负载阻抗范围内，以下结论正确的是”：不选“该变压器可用来匹配天线，可将天线阻抗中的电抗成分按比例变为电阻成分”

“传输线变压器是结合传输线理论设计制作的一种射频变压器，已广泛应用于业余无线电作品。例如，用双绞线在磁环上穿绕数匝即可制成 1:4 阻抗变换器。这种变压器的优点是”：不选“可实现整数倍率的倍频与分频”

“在使用网络分析仪或天线分析仪测量电缆和天线的时候，需要使用校准件，包括”：
不选“0dBm 参考振荡器”

“杂散发射是指”：不选“带外发射”

“设备的外壳带电可能危及人身安全。相关预防措施包括”：不选“一劳永逸”

“如何确保自制的业余无线电作品具有较高的用电安全性”：不选“立即喷水”

“功率为 XXXXX dBm 的射频信号通过增益为 XXXX dB 的电路后，输出功率为”：
不选单位是“V”或“mV”或“ μ V”的选项（共四道题，均为三选题）

双选题（共 93 题）：

同时问法规和机构，看清是不是“业余”：没有业余选《无线电管理条例》和军委，有业余选《业余无线电台管理办法》和工信部。（记忆技巧：“无线电”概念范围更大，早期主要是军事用途；“业余无线电”概念范围小，但也不至于用《暂行规定》，你的证也是工信部监制的。）

“业余无线电爱好者的定义”：选择“正式批准”、“不涉及谋取利润”（后面这个是新题的新加的，老题库是单选）

“有害干扰的定义”：不选“不会受到处罚”、“只要不对……即可”

“设置、使用 15 瓦以上短波”：选择“国家无线电管理机构”和“委托……核查”

“新版《业余无线电台管理办法》”：选择“按照执照载明”（最长那个选项）和“同时废止”

“关于新版《办法》施行前，依法取得 B 类”：选择两个带功率的选项（就是问你老 B 证的功率：短波 100W，UV 段 25W）

“终止使用业余无线电台”（但不是问“哪个机构”的）：选择“注销手续”和“60 个工作日”

“关于业余中继台哪下列哪些选项正确”：选择“提供平等的服务”和“台址布局应当符合”

“不同类别业余无线电台的主要区别”：选择“频率范围”和“发射功率”

“未成年人设置、使用业余无线电台”：选择 A 类 B 类都是“25 瓦 VHF 频段”

“国家无线电管理机构及其委托的机构可以组织实施如下类别的业余无线电台操作技术能力验证”“业余无线电台操作技术能力分为哪几类”：这俩题不会建议别考了

“参加 A 类/B 类业余无线电台操作技术能力验证应当符合下列哪些要求”：不选年龄的，因为考证不限年龄（这是两道题，很简单，来考试的都应该知道）

“参加 C 类业余无线电台操作技术能力验证应当符合下列哪些要求”：选择“18 个月”和“实际操作经验”（这个也很简单，来考试的都应该知道 BC 类都要求操作经验。这三道题主要是要记得它是多选题就行）

“取得 A 类业余无线电台操作技术能力验证证书的，可以申请设置、使用如下业余无线电台”，选择 UV 段的两个选项（这个很简单，而且也上面说过了）

“开展特殊技术试验、通联等活动”：选择“C 类”和题目文本“特殊技术试验、通联等活动”（这道题应该是来考试的都知道的：“特殊”是 C 类的“特权”，但依然需要批准）

“呼号停止使用的”：选择“应当依法予以注销”、“1 年后……重新投入分配”

“在他人依法设置的业余无线电台上进行发射操作”：不选“不可在他人……发射”和“只能在自己设置的……发射”

“业余无线电台呼号前缀”：选择“呼号前缀（呼号第一部分）由一位字母组成”和“为国际电信联盟分配的呼号前缀字母 B”

“发射设备必须符合下列条件”：不选“不受限制”、“符合国际”

“决定实施无线电管制的机构”：选择“军事委员会”、“军区”

“违反无线电管制……机构依法进行处罚”：选“无线电管理机构”、“公安机关”（或者反过来记：不选“业余”、“军区”）

“违反《中华人民共和国无线电管理条例》规定”：不选“入境”“海关”和简写的“《条例》”（上面全选题最后说过了）

“业余无线电台使用业余业务频率使用原则”：选择“无需取得无线电频率使用许可”、“免收无线电频率占用费”（记住就行，注意“频率使用许可”不等于我们考的操作证和办的执照，所以这里是“无许可”、“无收费”）

“调幅（AM）是……AM 的特点是”：选择“不改变载波的频率”、“振幅……正比”

“调频（FM）是……FM 的特点是”：选择“不改变载波的振幅”、“频偏……正比”

“调相（PM）是……PM 的特点是”：选择“不改变载波的振幅”、“相移……正比”

“拟通过短波话音信道传输几张……电路图。适当的通信联络方式”：选择“数字慢扫描电视（DSSTV）”、“无线电传真（FAX）”

“个人电脑（PC）和用于话音的普通收发信机进行 SSTV 通联的操作方法”：选择“短 FM SSB”、“超短 FM FM”（记忆：三个 FM 一个 SSB，或者反过来记：不选 FSK）

“虽然属于 AM……VSB 的优点”：选择“较 AM 方式的发射**带宽更窄**”、“确保视频信号中的低频分量的**保真度**”

（注意需要区分单选题的“使用 FM 而……VSB……的优点”，那道题选“去除……噪声”）

“数字通信模式 JT65”：选择“QRP……很远”、“50 秒……不是很快”

“FT8……的优点”：选择“**远距离**”、“**探索**大气波导、流星余迹和对流层散射”

“FT4 是……其特点”：选择“误码率稍高”、“所用带宽更窄”

“某 20 岁女大学生参加 ALL ASIAN DX CONTEST SSB 单人组比赛……信号报告”：
选择：5900 和 5920（这是参赛题里面唯一的多选题，选末尾是 0 的两项）

“接收机的“过载”现象”：选择“输入信号过于强大”和“ATT 功能”

“异频收发操作方式（SPLIT）主要适用于什么场景”：选择“信号堆叠”（最长的哪个选项）和“工作频段或方式存在一定差异”

“短截线滤波器有时也叫分支线滤波器（coaxstub）”：选择“1/4 波长”的两项

“某些收发信机内置了辅助接收机，主要用于”：选择“异频操作”、“分集接收”

“辅助接收机架设用于分集接收的独立接收天线”：选择“距主天线远一些”、“与主天线正交”

“关于天线的增益，以下说法正确的是”：选择“最大辐射方向上”和“某个方向上”

“振子长度为 1/4 波长的垂直接地天线的最大辐射方向”：选择“水平 全向”、“垂直指向”

““橡胶天线”……正确的”：选择“垂直极化分量要强一些”、“增益都低一些”

“SWR 表的指示为 3:1”：选择两个“3:1”的选项

（辅助记忆：还有一道“SWR 表 4:1”的单选题，选项里没有出现“4:1”的选项，就选没有任何数字的选项）

“同轴电缆时应关注什么电气参数”：选择“特性阻抗”、“传输损耗”

“馈线的损耗会导致什么问题”：选择“发信功率降低”、“收信信噪比下降”

“受潮是同轴电缆失效损坏的主要原因。湿气渗透会导致”：选择“损耗变大”、“氧化、锈蚀”，或者反过来记：不选带数字的选项

“关于垂直天线，以下说法正确的”：选择“电场与地面垂直”、“H 面方向图是全向”

“于水平极化偶极天线，以下描述正确的是”：选择“电场平行于地面”、“水平面上的（E 面）方向图呈“8”字展开”（邪道记忆：电场和天线方向一致，H 看起来更像垂直的，Eight=8）

“VSB……有重影”：选择“多径传播”、“VSWR 过高”

“同轴电缆特性阻抗，以下说法正确的是”：选择“内径外径之比越大”、“介电常数越小”

“由场源（比如天线）产生的电场会形成位移电流，……周而复始，形成……电磁波。关于电磁波的传播，以下描述正确的是”：选择“能量也越多”、“开放系统”

“ $L=32.4 + 20\log(d) + 20\log(f)$ ……描述正确”：选择“N² 倍”（看到这个带 log 的工时，但是选项不是选具体的数值，就是这个公式题唯一的多选题，该双选题选择两个平方的选项）

“电磁波的波阻抗 Z，以下描述正确”：选择“电场 E 和磁场 H 在空间的比值”、“可以相互推算”

“无线电信号经地面和电离层交相反射之后会有什么改变”：选择“**极化特性**会伴随时
间随机**改变**”、“不同**频率成分**会伴随时随机**衰落**”

“最高可用频率（MUF）其涵义”：选择“在地球上的两点间通过天波建立 HF 联络时
可以使用的**最高频率**”和“**夜间降低**，在**白天显著升高**”

“电离层对短波传播的影响主要体现”：选择“F2、F1 和 E 层反射电波”和“D 层不
反射电波，但是吸收电波”

“收发信机的 AGC 功能，以下说法正确的有”：选择“防止电路过载”和“关闭 AGC
功能有可能提高弱信号”

“160/80 米波段业余无线电测向机所用的带屏蔽环形天线会被类似于中波收音机的磁
棒天线所替代”：选择“设备还会更小巧”和“电容感应会影响方向性”

“两米波段 ARDF 接收机会选配仅有驱动和反射两个单元的八木天线”：选择“更为轻
便……不失实用性”和“零点辅助定”

“关于 HB9CV 天线”：选择“双驱动单元八木天线……225° ……”和“带宽较
宽……单向特性理想……便于选手移动携带”（本题与上一题注意区分：本题不选“轻
便”）

“时会在 SSB 方式下听到一种音调不变但似乎又在不断颤动的信号。使用这种信号的
通信方式可能”：选择“BPSK31”和“QPSK31”（就是两个带“PSK31”的选项）

“关于导体的正确描述”：不选“高温下呈现零电阻特性，成为超导体”、“具有压电效
应”

“如果将导体置于静电场中，导体将呈现如下特点”：选择“内部**场强为零**”、“外表面
曲率很小时，导体表面的电荷会高度聚集。这可能形成尖端放电”（注意：这道题是错
题，因为尖端越尖，曲率半径越小，曲率越大，越容易发生尖端放电。但考试时是按
照给定的答案阅卷。所以本题就当作题目中说的曲率为曲率半径罢了）

“关于直流电，以下描述正确的是”：选择“有正负极”、“电池”（或反过来记不选
“短路也没什么危害”和“不含交流成分”）

“直流电路欧姆定律是”：选“ $I \cdots R$ 反”和“ $U \cdots R$ 正”（欧姆定律大家都知道，
但是这种选择题太容易看错选项了，千万小心）

“在 13.8V 直流电源插座附近安装一个标有数字的复位按钮。其作用是什么”：选择
“过流时”和“极性接反时”（也可以反过来记：不选“温度”和“电压”）

“要确保所用电阻的耐压，可供借鉴的经验有”：选择“咨询厂商”和“多支电阻**串
联**”（注意不要选成并联了，看清选项）

“哪种元件由线圈制成”：选择“电感器”和“电抗器”

“电位器是……在电路中可以用作”：选择“**可调分压器**”和“**可调电阻**”（看清选项的字，不要选成“变压器”或“电纳”了）

“电感的种类繁多。在射频电路中常见的有”：选择“**空芯电感**”和“**磁芯电感**”

“用电压为 4.2 伏的低电压电池和几个无源元件做电路实验。在连接电路时，他感觉双手被意外出现的高电压击了一下。如果元件如下，则可能产生高电压的有”：选择“**电源变压器的绕组**”和“**继电器的衔铁线圈**”

“一个电容器，在 50Hz 频率下测得容抗为 100 欧姆。推断其在 5MHz 下的容抗应为 0.001 欧姆，但实测值却显著偏大。这是因为”：选择有“**随着频率升高**”的两个选项。也可以反过来记：不选“**仪器的频率特性欠佳**”和“**公式在高频率下不再适用**”。

“下列哪种元器件可用来实现以较小的电流控制较大电流的功能”：选择“**晶体管**”和“**继电器**”

“理想运算放大器的基本概念是”：选择两个“**无穷大**”的选项，或者反过来记：不选“**所谓理想**”

“测量一个电解电容器是否完好应当使用”：选择“**指针式万用表的电阻档**”和“**数字万用表的电容测试档**”

“若信号依次通过增益为 xdB、y dB 和 z dB 的三个电路，则总增益为”：选择“**(x + y + z) dB**”和“ **$10^{((x + y + z) / 10)}$ 倍**”

“若信号通过增益为 xdB 的电路之后被功率分配器等分为两路，则每路增益为”：选择“**(x - 3) dB**”和“ **$10^{((x - 3) / 10)}$ 倍**”（这两题的共同点就是：dB 的是直接加减的，倍数的是在 10 的指数上加减的，而且选加减不选乘除）

“频率容限是指”：选择“**指配频率**”和“**参考频率**”

“频率容限是发射设备的重要指标，通常用下述单位来表示”：选择“**百万分之几**”和“**赫兹**”

“《电磁环境控制限值》……免于管理的有”：选择“**小于 300 瓦**”、“**小于 100 瓦**”（就是选两个有功率的选项）

“接收机的信号强度表（S 表）标有 1 至 9 的度盘分度，分度间隔为 6dB。某电台以 15W 的功率发射时，S 表读数为 S9。现在，该电台减小功率并再次发射，S 表的读数降至 S4。该台的当前发射功率约为”：选择“**15mW**”和“**-18.2dBW**”（这两道题不太好记，讲讲计算过程：S9 到 S4 降了 5 档，就是降了 30dB，降了 1000 倍，那么 15mW 就可以选出来了；你应该知道 10W 是 10dBW，所以 15W 你没有计算器也估算在 11~13dBW 这个范围吧，减去 30dB，就只有选 -18.2dBW 这个选项）

“接收机的信号强度表（S 表）标有 1 至 9 的度盘分度，分度间隔为 6dB。某电台以 100W 的功率发射时，S 表读数为 S8。现在，该电台减小功率并再次发射时 S 表的读数降至 S5。此时该台的发射功率约为”：选择“1.58W”和“2dBW”（这两道题不太好记，讲讲计算过程：S8 到 S5 降了 3 档，就是降了 18dB。你应该知道 100W 是 20dBW，所以减去 18dB 之后就能把 2dBW 选出来了。但是没有计算器，多少 W 怎么选呢？你应该知道 5W 是 10W 的一半，所以是 7dBW；那么 5.56W 那个选项应该是大于 7dBW 的；排除法，所以选择 1.58W。你也可以想，2dBW 不会比 1dBW（1W）大很多，所以选 1.58W）

其他规律

一、关于“下列处罚”题的规律总结

1. 先看是不是“无线电管制”，这是唯一一个不选钱的，因此三选题不选“三万”
2. 再看是不是“从事诈骗”，这是单选题，选钱最多的，因此单选题选“50 万元”
3. 最后看选项选择所有“万元”的，一般是两项（双选题），只有 2 道题是单选
4. 没有“万元”选项的题，不选“责令限期改正”（只有 2 道题：一单选一双选）
（注意这类题都是只看“万元”，不要被“千元”迷惑）

二、“路径损耗 $L=32.4+20\log(d)+20\log(f)$ ” 的四个计算题

必然是单选题，而且四道题的选项内容都是一样的：建议还是学一下算法，硬背容易出错；如果要硬背，就是题目中数字越大的，答案中负得越多。

题目中的数字	正确答案	算法简要描述
1000km	-135.6	距离 10 倍，损耗 100 倍，dBm 数减小 20
500km	-129.6	距离 5 倍，损耗 25 倍，dBm 数减小 14 ($=20-3-3$)
435MHz	-125.1	频率 3 倍，损耗 9 倍，dBm 数减小 9.5 ($\log 9=0.95$)
0.25W	-121.6	功率减为 1/4，损耗不变，接收功率减小为 1/4，dBm 数减小 6 ($=3+3$)

三、信号辨别题

“一种包含两个音调的信号，**两个音调**还以一定的速率交替变化”：RTTY

“一种音调不变但似乎又在**不断颤动**”：BPSK31 和 QPSK31

“一种音调周期性变化的信号，并可以在每个周期中听到**“笃、笃”声或“咯、咯”声**。不同业余电台所发的这种信号，音调的变化周期可能不同，从每秒数次至一两秒一次都有”：SSTV 或 FAX

“一种周期性的，非常短促的**“咯、咯”声**”：行同步信号

“CW 信号的频谱”：一条闪动的垂直线

“RTTY 信号的频谱”：两条闪动的垂直线

“SSB 话音信号的频谱”：随语音出现和变化的非对称垂直线

“AM 话音信号的频谱”：固定的垂直线，左右对称伴随一组随语音出现和变化的垂直线

“FM 话音信号的频谱”：随语音变化高度的垂直线，左右对称伴随一组随语音出现和变化的垂直线

“PSK31 信号的频谱”：一个宽度很窄的单峰

四、“女大学生发送信号报告”等比赛题

IARU 选 44 结尾的，CQ 选 24 结尾的，ALL ASIAN（双选题）不选 44 或 24 结尾的。

题目中“599NJ”问比赛的：“ARRL”

题目中“5NNJARL”问呼号：“8N1HQ”（记忆：其他选项都不是数字开头的）

“不能使用 CWSkimmer 来辅助发现 QSO”：选择“SOAB”（记忆：SOAB-A 的“-A”就是允许辅助的意思，既然是单选题，那么就选“SOAB”吧）

“B1CRATESTUP5”：选择“参加比赛……频率向上偏移 5kHz”

“申请……提交多少个区的 QSL 卡片”：有 198 选 198，没 198 选 25。

“WARC 频段”：选择“10.1-10.15MHz、18.068-18.168MHz、24.89-24.99MHz”
（邪道记忆：你看每个选项都有 168，然后你选中间那项有 168 的。）

五、排序题

3X、G、OE、HZ（记忆技巧：“三星滚”开头的那个选项）

C-顶部加感，B-中部加感，A-底部加感（记忆：CBA）

方案 1 最好，方案 2、3 其次，方案 4 最差（记忆：1234）

F2、F1、E、D（问题是电离层，记忆：FFED，F 有两个，正好是 DEF 倒过来）

双极型晶体管的基极、结型场效应管的栅极、绝缘栅场效应管的栅极（记忆：双结绝，“双截棍真绝”！）

SSB，AM，FM（问实际射频输出功率，记忆：SAF=沙发）

工频交流电、HF 射频交流电、UHF 射频交流电（A 类题就有的交流电威胁题）

六、电台的平均功率

题目为：“一部业余无线电台……输出功率为 10 瓦，电源效率约为 80%。若该台……平均发射功率”

“CW”“连续发报 10 秒”：选择“显著低于 10 瓦”

“SSB”“连续发话 10 秒”：选择“显著低于 10 瓦”

其余的（SSB 发其他内容、FM 连续发）都是选“约为 10 瓦”

七、选指定段的频率范围的题，记忆关键数字：(MC1-0184+MC1-0187~MC1-0196)

低频 **1357**

160 米 **1820**

80 米 **3539** 主要

40 米 **7072** (2 区与众不同)

20 米 **1425** 为界

15 米 **2145** 专用

10 米 **29.7** 专用

6 米 **5054**

2 米 **146** 唯一 (V 段应该记得吧)

0.7 米 **次要**+定位导航 (U 段应该记得吧)

频率最高 **248**

八、一道题选多个频段的题：(MC1-0179~MC1-0186)

……、47GHz (4*7=28 那道 A 类就有的题)

1.8MHz、3.5MHz、…… (就是 160 米 80 米开头的选项，题目是“30MHz 以下”)

50MHz、144MHz (UV 段的题，应该是 A 类就有的题)

3 个，144-146MHz (记住“3 个”就完事儿了)

135.7kHz、…… (题目是“1200MHz 以下”)

(还有一道 WARC 和 40 米段的题上面讲过了)

九、“实际占用”或“避免占用”的题：(MC1-0197~MC1-0206+MC1-0240~MC1-0242)

7.030MHz

14.10MHz

18.1105MHz

选带有“**除去**”的选项

24.9305MHz

28.3MHz

29.51MHz

避 **14.100MHz**、18.110MHz、21.150MHz、24.930MHz、28.200MHz (记住 **14.10**)

避 29.3-29.51 (记住 **29.51**，或者邪道记忆：这题选有错别字的项目 MMz)

避 **145.8-146** 避 **435-438** (UV 段避 58)

频率	用途	具体范围	备注 1	备注 2	俗称	避免
135.7kHz	共用、主要	135.7~137.8kHz	低频 LF、长波			
1.8	共用、主要	1.8~2.0	中频 MF、中波		160 米	
3.5	共用、主要	3.5~3.9	高频 HF、短波		80 米	
5351.5kHz	共用、次要	5351.5~5366.5kHz				
7	专用	7.0~7.2	ITU1 ITU3	LSB 7.03~7.2	40 米	
10.1	共用、次要	10.1~10.15	WARC			
14	专用	14.0~14.25		USB 14.1~14.35	20 米	14.1
14.25	共用、主要	14.25~14.35				
18.068	共用、主要	18.068~18.168	WARC	USB 18.1105~18.168		18.11
21	专用	21.0~21.45		USB 21.125~21.45 除去 21.1495-21.1505	15 米	21.15
24.89	共用、主要	24.89~24.99	WARC	USB 24.9305-24.99		24.93
28	专用	28.0~29.7		USB 28.3-29.3 FM 29.51-29.7	10 米	28.2
50	共用、主要	50~54	甚高频 VHF、米波		6 米	
144	共用、主要	144~146	唯一主要		2 米	144-144.035 145.8-146
		146~148	共同			
430	共用、次要	430~440	定位导航		0.7 米	431.9-432.240 435-438
47GHz	专用					
248GHz	共用、主要	248~250GHz	唯一主要			

常用最佳频点

20 米 SSTV

14.23

20 米 IOTA

SSB:

14.26

CW:

14.04

SSB 参赛:

3560~3600kHz

10 米 DX:

白天